Zadanie 5A

Węglowodory

Węglowodór **A** jest gazem w temperaturze pokojowej, pod normalnym ciśnieniem. Węglowodór **B** ma masę molową dwa razy większą niż węglowodór **A.** Po reakcji z nadmiarem chloru, przebiegającej bez wydzielania się chlorowodoru, z węglowodoru **A** tworzy się produkt o masie molowej wynoszącej 269 % masy molowej substratu. Produkt ten zawiera asymetryczny atom węgla. Węglowodór **B** reaguje z chlorem w obecności światła, z wydzielaniem chlorowodoru. Jeżeli chlor nie jest użyty w nadmiarze, w reakcji powstaje tylko jedna monochloropochodna związku **B**. Bez dostępu światła węglowodór **B** z nie reaguje chlorem.

Polecenie: Przeprowadź niezbędne obliczenia i podaj wzory strukturalne związków **A** oraz **B**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
C – 12,0 g/mol; H -1,0 g/mol; Cl – 35,5 g/mol.

Zadanie 5A

Węglowodory

Wiemy, że węglowodór **A** zawiera wiązanie(a) wielokrotne. Z uwagi na to, że nie możemy wykluczyć alkinów i dienów liczymy masę molową węglowodoru **A** w dwóch wariantach:

1. zakładamy jedno podwójne wiązanie:

$$M^1 + 71 = 2{,}69\ M^1, \text{ stąd: } M^1 = 71 / 1{,}69 = 42 \text{ g/mol.}$$

2. zakładamy dwa podwójne wiązania bądź wiązanie potrójne:

$$M^2 + 142 = 2{,}69\ M^2, \text{ stąd: } M^2 = 142 / 1{,}69 = 84 \text{ g/mol.}$$

Masa 42 g/mol odpowiada wzorowi C_3H_6, natomiast 84 g/mol – węglowodorowi C_6H_{12}. Widzimy, że drugi wariant nie spełnia warunków chemicznych zadania, bowiem z wyprowadzonego wzoru wynika obecność tylko jednego wiązania podwójnego, a poza tym węglowodory sześciowęglowe są cieczami w temperaturze pokojowej.

Szukanym związkiem jest więc propen. Cyklopropan odrzucamy, gdyż po jego ewentualnej reakcji z chlorem powstawałby 1,3-dichloropropan, który nie ma asymetrycznych atomów węgla.

Węglowodór **B** musi mieć wzór sumaryczny C_6H_{12}. Nie zawiera on wiązania podwójnego, więc jest cykloalkanem. Spośród możliwych izomerów wybieramy cykloheksan, który jest związkiem o budowie symetrycznej i tworzy tylko jeden produkt jakiegokolwiek podstawienia.

Szukane wzory strukturalne to:

A



B

